



Statistica Piețelor Financiare

Seminar: Probleme de examen — exemple rezolvate



Daniel Traian PELE
Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Cuprins seminar — probleme de examen

Introducere: structură exam, notație, glosar acronime

Partea I — Randamente & diversificare

- ▣ P1. Randament simplu vs. logaritmic
- ▣ P2. Mono-activ vs. portofoliu diversificat

Partea II — Cozi grele: Pareto, α -stable

- ▣ P3. Pareto din regresie: $P(r < -5\%)$
- ▣ P4. α -stable: $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$, perioada
- ▣ P5. „25 abateri standard” — argument

Partea III — EMH: VR, Hurst, fractal

- ▣ P6. Variance Ratio individual
- ▣ P7. Multiple VR Test ($z_{crit} = 2.49$)
- ▣ P8. Exponent Hurst + IC
- ▣ P9. Dimensiune fractală $D = 1.9$

Partea IV — Value at Risk

- ▣ P10. Test binomial Kupiec pe 5 modele
- ▣ P11. VaR Student 9 zile, în u.m.
- ▣ P12. VaR portofoliu + matrice covar.
- ▣ P13. EGARCH (log-GARCH cu levier): VaR $t + 1$, $t + 10$

Partea V — Probleme noi cu grafice

- ▣ P14. Volatility clustering
- ▣ P15. Compară cozi: emp. / Norm. / Stud. / stable
- ▣ P16. Hill plot — index α , momente
- ▣ P17. Forma PDF α -stable
- ▣ P18. Frontiera eficientă Markowitz
- ▣ P19. Predicție random walk (best forecast)
- ▣ P20. Variance Ratio plot — decizie
- ▣ P21. GARCH(1,1) volatilitate condiționată
- ▣ P22. Teorie: EMH (Fama) vs. FMH (Peters)
- ▣ P23. Expected Shortfall vs. VaR (coerență Basel)
- ▣ P24. Test Jarque–Bera de normalitate
- ▣ P25. Cornish–Fisher VaR (corecție S & K)

Partea VI — Probleme propuse (fără soluții)

- ▣ PP1–PP11: câte una pe fiecare temă (incl. ES, Sortino, calendar)

Structura tipică a examenului

Schema recurentă a unui examen

1. **Subiect de teorie:** definiție + interpretare
 2. Indicatori distribuție & test normalitate
 3. Cozi grele: Pareto sau α -stable
 4. Variance Ratio: individual + multiplu
 5. Hurst / dimensiune fractală
 6. VaR: 5 modele + test binomial Kupiec
 7. Scalare VaR la T zile / GARCH
 8. Portofoliu: randament, volatilitate, diversificare
 9. Comentariu calitativ: cripto, BCE, BNR, calendar effects
- 1 punct din oficiu.** Total: 10 puncte.

Convenții de notație folosite în seminar

Randamente

- ▣ $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ — randament logaritmic
- ▣ $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$ — randament simplu
- ▣ Relație: $R_t = e^{r_t} - 1$, $r_t = \ln(1 + R_t)$
- ▣ Agregare temporală: randamentele logaritmice se adună

Distribuții

- ▣ Pareto coadă: $P(|r| > x) = (c/x)^\alpha$ pentru $x \geq c$
- ▣ α -stable: $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ — index, asimetrie, scală, locație
- ▣ Normal: $r \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Risc

- ▣ $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma \cdot q_\alpha)$, cu q_α cuantila distribuției
- ▣ Scalare $\sqrt{T}$ (i.i.d.): $\text{VaR}_T = \mu T + \sigma \sqrt{T} q_\alpha$
- ▣ Test Kupiec binomial: $z = (x - np) / \sqrt{np(1-p)}$, respinge dacă $|z| > 1.96$

EMH / FMH

- ▣ VR test: $H_0: r_t$ martingală $\Rightarrow VR(q) = 1$
- ▣ Hurst $H = 0.5$ random walk; $H > 0.5$ persistent
- ▣ Dimensiune fractală: $D = 2 - H$

Glosar de acronime folosite în seminar

Modele econometrice & teste statistice

- ▣ **AR(p)**: AutoRegressive de ordin p
- ▣ **ARCH/GARCH**: (Generalized) AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (Engle 1982, Bollerslev 1986)
- ▣ **GJR-GARCH**: GARCH cu efect de levier (Glosten–Jagannathan–Runkle)
- ▣ **EGARCH**: Exponential GARCH (Nelson 1991)
- ▣ **HS**: Historical Simulation
- ▣ **MLE**: Maximum Likelihood Estimation
- ▣ **KDE**: Kernel Density Estimation
- ▣ **KS**: Kolmogorov–Smirnov (test normalitate)
- ▣ **JB**: Jarque–Bera (test normalitate)
- ▣ **VR**: Variance Ratio (test EMH, Lo–MacKinlay)
- ▣ **R/S**: Rescaled Range (Hurst, metodă)
- ▣ **SMM**: Studentized Maximum Modulus (val. critică VR multiplu)
- ▣ **CLT**: Central Limit Theorem (Teorema Limită Centrală)
- ▣ **QQ-plot**: Quantile-Quantile plot
- ▣ **AIC / BIC**: Akaike / Bayesian Information Criterion
- ▣ **MSE**: Mean Squared Error

Risk management & piețe financiare

- ▣ **VaR**: Value at Risk
- ▣ **ES**: Expected Shortfall (Conditional VaR)
- ▣ **EMH**: Efficient Market Hypothesis (ipoteza pieței eficiente, Fama 1970)
- ▣ **FMH**: Fractal Market Hypothesis (Peters 1994)
- ▣ **AMH**: Adaptive Market Hypothesis (Lo 2004)
- ▣ **MVP**: Minimum Variance Portfolio
- ▣ **CML**: Capital Market Line
- ▣ **CAPM**: Capital Asset Pricing Model
- ▣ **IC / LCL / UCL**: Interval de Încredere / Lower / Upper Confidence Limit
- ▣ **DF / DOF**: Degrees of Freedom (grade de libertate, Student- t)
- ▣ **GBM**: Geometric Brownian Motion
- ▣ **fBm**: fractional Brownian Motion

Instituții & reglementare

- ▣ **BCE**: Banca Centrală Europeană
- ▣ **BNR**: Banca Națională a României
- ▣ **BVB**: Bursa de Valori București (indice: **BET**)
- ▣ **MiCA**: Markets in Crypto-Assets (regulament UE)
- ▣ **Basel III/IV**: cadru DE reglementare bancară prudențială

P1. Randament simplu vs. logaritmic — enunț

Enunț

Pentru un activ financiar s-a calculat randamentul **simplu** (prețuri de închidere) în zilele de luni–vineri:

Ziua	R_t
Luni	$e^{0.05} - 1 = 0.051$
Marți	$e^{0.02} - 1 = 0.020$
Miercuri	0
Joi	$e^{-0.02} - 1 = -0.019$
Vineri	$e^{0.10} - 1 = 0.105$

- (a) Calculați randamentul logaritmic și explicați diferențele.
- (b) La închiderea zilei de luni portofoliul investit valora 1000 u.m. Care este valoarea la închiderea zilei de vineri (fără tranzacții intermediare)?

P1. Rezolvare

(a) Randamente logaritmice

$r_t = \ln(1 + R_t)$ se citește direct din tabel:

Zi	R_t	r_t
Lu	0.051	0.05
Ma	0.020	0.02
Mi	0.000	0.00
Jo	-0.019	-0.02
Vi	0.105	0.10

Diferențe esențiale:

- $r_t \approx R_t$ pentru $|R_t|$ mic (extindere Taylor)
- $r_t < R_t$ când $R_t > 0$, $r_t > R_t$ când $R_t < 0$ (concavitatea $\ln$)
- r_t aditive temporal, R_t multiplicative: $R_{[1,T]} = \prod(1 + R_t) - 1$

(b) Valoarea portofoliului

Suma randamentelor logaritmice (luni → vineri):

$$\sum r_t = 0.05 + 0.02 + 0 - 0.02 + 0.10 = 0.15$$

Deoarece la închiderea zilei de luni avem $V_{Lu} = 1000$, valoarea la închiderea zilei de vineri se obține prin aplicarea randamentelor de marți–vineri:

$$\sum_{t=Ma}^{Vi} r_t = 0.02 + 0 - 0.02 + 0.10 = 0.10$$

$$V_{Vi} = V_{Lu} \cdot e^{0.10} = 1000 \cdot 1.1052 \approx 1105.2 \text{ u.m.}$$

Atenție: dacă enunțul ar spune „la deschiderea zilei de luni”, am include și r_{Lu} și am obține $1000 \cdot e^{0.15} \approx 1161.8$.

Capcană

Nu folosiți suma randamentelor *simple* drept randament total:

$$\sum R_t \neq R_{[1,T]}.$$

P2. Diversificare & efectul asupra riscului — enunț

Enunț

Pentru MSFT, ETH-USD, SI=F și portofoliul cu ponderi (0.4, 0.3, 0.3) pe perioada 01-01-2022 – 01-06-2023:

	Mean	Std	Skew	Excess Kurt	Sum log-ret	KS p-val
MSFT	0.0006	0.018	0.054	1.20	0.310	<0.001
ETH-USD	-0.0004	0.045	-0.210	2.12	-0.220	<0.001
SI=F	0.0002	0.012	-0.380	1.91	0.070	<0.001
Portofoliu	0.0003	0.008	0.050	1.20	0.110	<0.001

- (a) Dacă o persoană ar fi investit \$15,000 în ETH-USD la 01-01-2022, care ar fi valoarea la 01-06-2023? Dar dacă suma era investită în portofoliu?
- (b) Care este efectul diversificării asupra riscului și rentabilității?
- (c) Se verifică ipoteza normalității? Justificați.

P2. Rezolvare

(a) Valoarea finală a investiției

Folosim suma randamentelor logaritmice ca acumulare:

- ▣ **ETH:** $V_T = 15,000 \cdot e^{-0.220} = 15,000 \cdot 0.8025 \approx \$12,038$
(pierdere $\approx 19.7\%$)
- ▣ **Portofoliu:** $V_T = 15,000 \cdot e^{0.110} = 15,000 \cdot 1.1163 \approx \$16,745$
(câștig $\approx 11.6\%$)

(b) Efectul diversificării

- ▣ **Risc** ($\sigma_{\text{port}} = 0.008$): mai mic decât *oricare* componentă individuală (0.018, 0.045, 0.012). Aceasta este expresia teoremei Markowitz — covarianțe sub-perfect-corelate $\Rightarrow$ reducerea σ .
- ▣ **Rentabilitate** ($\bar{r}_{\text{port}} = 0.0003$): media *ponderată* a componentelor:
 $0.4 \cdot 0.0006 + 0.3 \cdot (-0.0004) + 0.3 \cdot 0.0002 = 0.00018 \approx 0.0002$
(mic decalaj de rotunjire).
- ▣ **Indicatorul Sharpe** (anualizat, $r_f = 0$):
 $\text{Sharpe}_{\text{port}} = \frac{0.0003 \cdot 252}{0.008 \sqrt{252}} \approx 0.59$, semnificativ peste cel al fiecărei componente $\Rightarrow$ diversificare $\succ$ activ unic.

(c) Test de normalitate

KS test: pentru toate cele 4 serii, $p\text{-value} < 0.001 < 0.05 \Rightarrow$ respingem H_0 (distribuție normală).

Argumente suplimentare vizuale din tabel:

- ▣ *Excess kurtosis* > 1 pentru toate seriile (Normal: kurt. excess = 0): cozi mai grele decât normalul.
- ▣ Asimetrie negativă pentru ETH (-0.21) și SI=F (-0.38): coadă stângă mai grea (pierderi mai dese decât câștigurile simetrice).

Concluzie: niciuna din cele 4 distribuții nu este normală; folosirea VaR Gaussian ar subestima riscul de coadă.

Cuvinte-cheie de pus în răspuns

„KS test”, „ $p\text{-value} < 0.05 \Rightarrow$ respingem normalitatea”, „leptokurtic”, „efect Markowitz”.

P3. Pareto din regresie — enunț

Enunț

Pentru coada stângă a randamentelor unei acțiuni s-a estimat o regresie log-log $\ln P(r < -x) = a + b \ln x$ (modelul Pareto):

Variable	DF	Parameter Estimate	Std. Error	t Value	Pr > t
Intercept	1	-34.711	8.146	-4.260	0.000
$\ln x$	1	-10.555	3.017	-3.500	0.001

- (a) Probabilitatea ca într-o zi prețul să scadă cu peste 5% față de ziua precedentă.
- (b) Intervalul mediu (în zile) de repetare al evenimentului.
- (c) Presupunând independența zilnică, probabilitatea ca prețul să scadă peste 5% în *două zile consecutive*.

P3. Rezolvare

(a) Probabilitatea de coadă

Modelul: $\ln P(r < -x) = -34.711 - 10.555 \ln x$ (decă $\alpha = 10.555$, foarte coadă *scurtă*, dar tipic pentru acțiuni mature).

Pentru $x = 0.05$:

$$\ln P = -34.711 - 10.555 \cdot \ln 0.05$$

$$\ln 0.05 = -2.996 \Rightarrow -10.555 \cdot (-2.996) = 31.621$$

$$\ln P = -34.711 + 31.621 = -3.090$$

$$P(r < -0.05) = e^{-3.090} \approx 0.0456 \approx \mathbf{4.56\%}$$

(b) Perioada de revenire

$$T_{\text{ret}} = \frac{1}{P} = \frac{1}{0.0456} \approx \mathbf{21.9 \text{ zile de tranzacționare}}$$

$\approx$ o lună calendaristică (~ 22 zile lucrătoare).

(c) Două zile consecutive (independență)

Sub i.i.d.:

$$P(2 \text{ zile}) = P \cdot P = 0.0456^2 \approx 0.00208 \approx \mathbf{0.21\%}$$

Perioada de revenire:

$$T_{\text{ret},2} = 1/0.00208 \approx 481 \text{ zile} \approx \mathbf{1.9 \text{ ani}}$$

Atenție — ipoteza de independență

Pe piețe reale există **clustering de volatilitate** (Mandelbrot, 1963): zilele cu pierderi mari sunt urmate de zile cu pierderi mari. Probabilitatea reală a 2 zile consecutive este *mai mare* decât P^2 . Modelele GARCH captează acest efect; sub i.i.d. subestimăm riscul condiționat.

P4. Distribuție α -stable pe ETH — enunț

Enunț

Pentru randamentele ETH-USD s-au estimat parametrii unei distribuții α -stable:

	α	β	γ	δ
ETH-USD	1.60	0.10	0.03	0

Probabilitatea de pierdere zilnică $\geq 10\%$:

c	Empiric	Normal	α -stable
-0.10	0.022	0.008	0.018

Interpretați rezultatele și estimați **timpul mediu de revenire** al evenimentului.

P4. Rezolvare

Interpretare parametri α -stable

- ▣ $\alpha = 1.60 \in (0, 2)$: index de stabilitate *sub 2* $\Rightarrow$ **cozi grele, varianță infinită**.
- ▣ $\alpha = 2 \Rightarrow$ Normal (caz limită). 1.60 indică distanță considerabilă de normalitate, consistentă cu cripto.
- ▣ $\beta = 0.10 > 0$: asimetrie ușoară spre dreapta (mai puține pierderi extreme decât câștiguri extreme — atipic, dar plauzibil pe sub-eșantion).
- ▣ $\gamma = 0.03$: scală (analog σ , dar nu varianță).
- ▣ $\delta = 0$: locație (mediană ≈ 0).

Comparație cu probabilitățile empirice

- ▣ Normal subestimează grav: 0.008 vs. 0.022 empiric ($\times 2.75$).
- ▣ α -stable: 0.018 apropiat de 0.022 $\Rightarrow$ mult mai bună pentru cozi.

Timul mediu de revenire

$T_{\text{ret}} = 1/P$, pe trei estimări:

Model	P	T_{ret} (zile)
Empiric	0.022	45.5
α -stable	0.018	55.6
Normal	0.008	125.0

La 252 zile lucrătoare/an:

- ▣ Empiric: $\approx 45.5/252 \cdot 12 \approx 2.2$ luni
- ▣ Normal: ≈ 6 luni $\Rightarrow$ falsă siguranță

Concluzie risk management

Modelul Normal sugerează că o pierdere $\geq 10\%$ este eveniment „rar” (semestrial). În realitate (și în ipoteza distribuției α -stable) este **bilunar**. Folosirea VaR Gaussian la cripto $\Rightarrow$ subestimare sistematică a capitalului de risc.

P5. „Mișcări de 25 abateri standard”

Enunț

Context istoric: în august 2007, în plină criză a fondurilor *quant* (Goldman Sachs Global Equity Opportunities și Global Alpha au pierdut $\sim 30\%$ într-o săptămână), modelele de risc bazate pe distribuția Normală au eșuat dramatic. În *Financial Times* din 13 august 2007, David Viniar (CFO la Goldman Sachs) declara:

„Au fost mișcări ale prețurilor mai mari de 25 de abateri standard, mai multe zile la rând ...nimic nu a semănat cu ceea ce am văzut în ultima săptămână.”

Cerință: comentați statistic această afirmație. (a) Sub ipoteza distribuției Normale, cât de rară este o mișcare de 25σ ? Comparați cu vârsta universului. (b) Ce concluzie se desprinde despre modelul de risc folosit? (c) Ce distribuții alternative ar fi fost realiste?

În ipoteza distribuției Normale: cât de rar?

Pentru $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$P(Z > k)$	valoare
$k = 3$	$2.7 \cdot 10^{-3}$
$k = 5$	$5.7 \cdot 10^{-7}$
$k = 10$	$1.5 \cdot 10^{-23}$
$k = 25$	$\sim 10^{-138}$

Vârsta universului: $\approx 4.4 \cdot 10^{17}$ secunde, $\approx 1.4 \cdot 10^{10}$ ani.

Probabilitatea unei mișcări de 25σ în ipoteza distribuției Normale: imposibilă chiar dacă universul ar fi populat doar cu evenimente bursiere.

Concluzie

Apariția mai multor mișcări $> 25\sigma$ într-o săptămână respinge cu certitudine totală ipoteza distribuției Normale a randamentelor.

Ce ar fi spus statisticianul

- ☐ Distribuția empirică are **cozi grele** (kurtosis $\gg 3$).
- ☐ Modele adecvate: **Student-t**, **Pareto**, α -stable.
- ☐ În ipoteza Student- t_4 : $P(|Z| > 25) \sim 10^{-7}$ — rar, dar plauzibil pe orizonturi seculare.
- ☐ În ipoteza α -stable cu $\alpha = 1.7$: probabilitate $\sim 10^{-3}$ — compatibil cu mai multe într-o săptămână.
- ☐ *Mesaj:* când vedeți „ $k\sigma$ event” într-o știre, întrebați **sub ce distribuție!**

P6. Variance Ratio test individual — enunț

Enunț

Pentru randamentul portofoliului s-a aplicat Variance Ratio Test:

q	VR test	Std. Error	z statistic	p-value
2	0.97	0.06	-0.45	0.65
4	0.88	0.08	-1.30	0.19
8	0.88	0.12	-0.85	0.40
16	0.91	0.18	-0.55	0.60

Descrieți ipotezele testate și interpretați rezultatele. Se dă valoarea critică Normală bilaterală la pragul de 5%: $z_{0.025} = 1.96$.

P6. Rezolvare

Ipoteze testate

Pentru fiecare q separat:

$$H_0 : VR(q) = 1 \Leftrightarrow r_t \text{ martingal (} P_t \text{ random walk)}$$

$$H_1 : VR(q) \neq 1 \Leftrightarrow \text{autocorelație nenulă}$$

Statistica: $z(q) = \frac{VR(q) - 1}{\text{s.e.}}$, asimptotic $\mathcal{N}(0, 1)$.

Regula de decizie ($\alpha = 5\%$): respingem H_0 dacă $|z| > 1.96$ sau $p < 0.05$.

Interpretare $VR(q)$:

- ☐ $VR(q) > 1$: autocorelație pozitivă (*momentum*)
- ☐ $VR(q) < 1$: autocorelație negativă (*mean-reversion*)
- ☐ $VR(q) = 1$: necorelat

Interpretare rezultate

- ☐ Toate cele 4 valori $VR(q) < 1$ (între 0.88 și 0.97) $\Rightarrow$ *ușoară* tendință de mean-reversion.
- ☐ Toate p-values > 0.05 (0.19, 0.40, 0.60, 0.65): **nu respingem H_0** .
- ☐ Concluzie individuală: portofoliul este **consistent cu o martingală** la fiecare orizont $q \in \{2, 4, 8, 16\}$.

Atenție

Aceasta este o concluzie *individuală* pe fiecare q . Dacă aplicăm *simultan* 4 teste independente, probabilitatea ca *cel puțin unul* să respingă fals H_0 devine $1 - (0.95)^4 \approx 19\%$ (în loc de 5%). De aceea se aplică **Multiple VR Test** (P7), care corectează această inflație.

P7. Multiple VR Test — enunț & rezolvare

Enunț (continuare P6): Aplicați *Multiple Variance Ratio Test* (Chow–Denning) pe datele din P6 și concluzionați la nivelul global de 5%. Se dă valoarea critică SMM pentru $K = 4$ teste: $z_{\text{crit}} = 2.49$.

Statistica multiplă (Chow-Denning)

$$M_1 = \max_i |z(q_i)|$$

Sub H_0 , distribuția lui M_1 este SMM (Studentized Maximum Modulus), nu Normal.

Valoarea critică pentru $K = 4$ teste la 95%: $z_{\text{crit}} = 2.49$.

Regula: respingem H_0 global dacă $M_1 > 2.49$.

Aplicare

$$M_1 = \max\{|-0.45|, |-1.30|, |-0.85|, |-0.55|\} = 1.30$$

$$1.30 < 2.49 \Rightarrow \text{nu respingem } H_0$$

Concluzie EMH

La **toate** orizonturile simultan, randamentele portofoliului sunt consistente cu o *martingală*: piață **slab eficientă** pe acest portofoliu.

Atenție: EMH slabă nu implică:

- ☐ lipsa cozilor grele (vezi P2c, P4)
- ☐ lipsa volatilitate-clustering
- ☐ rentabilitate previzibilă = 0 (doar covarianța)

De ce $z_{\text{crit}} = 2.49$ și nu 1.96?

Corecția pentru multipla testare: la $K = 4$ teste independente,
 $z_{\text{crit}}^{\text{Bonf}} \approx \Phi^{-1}(1 - 0.025/4) \approx 2.50 \Rightarrow$ apropiat de tabela SMM.

P8. Exponentul Hurst — enunț & rezolvare

Enunț

Estimarea exponentului Hurst (metoda R/S) pentru portofoliu:

	Estimate	95% LCL	95% UCL
Portofoliu	0.55	0.44	0.63

Interpretați în contextul FMH și EMH.

Test statistic implicit

Pentru $H = 0.5$ (random walk):

$$H_0 : H = 0.5 \quad \text{vs.} \quad H_1 : H \neq 0.5$$

$0.5 \in [0.44, 0.63] \Rightarrow$ **nu respingem** H_0 .

Punct estimat $\hat{H} = 0.55 > 0.5$ sugerează *ușor* persistent, dar statistic neidentificabil de la random walk.

Interpretare duală

- ❑ **Din perspectiva EMH:** random walk acceptat $\Rightarrow$ piață slab eficientă, consistent cu P7.
- ❑ **Din perspectiva FMH (Peters):** piața nu este pură random walk, dar memoria de lungă durată este slabă. Investitorii cu orizonturi diferite coexistă fără a induce trend persistent dominant.
- ❑ Dimensiunea fractală implicită: $D = 2 - H = 1.45 \Rightarrow$ serie „rugoasă”, moderat de complexă.

Greșeală frecventă

„ $H = 0.55 > 0.5 \Rightarrow$ memorie persistentă” **fără** interval de încredere = răspuns incomplet, depunctare.

P9. Dimensiune fractală $D = 1.9$ — enunț & rezolvare

Enunț

Pentru o serie de randamente s-a determinat dimensiunea fractală $D = 1.9$. Care este implicația asupra managementului riscului?

Conversie $D \leftrightarrow H$

$$H = 2 - D = 2 - 1.9 = 0.1$$

$H = 0.1 \ll 0.5 \Rightarrow$ **anti-persistent puternic** (*mean-reverting agresiv*).

Interpretare:

- ▣ După o creștere, probabilitatea unei scăderi $\gg$ probabilitatea unei alte creșteri.
- ▣ Serie foarte „rugoasă” (aproape de $D = 2 =$ umplere plană).
- ▣ Volatilitate intra-zilnică foarte mare.

Implicații risk management

- ▣ **Scalarea $\sqrt{T}$ a σ subestimează** riscul pe orizont scurt: cu $H < 0.5$, dispersia crește mai lent decât $\sqrt{T}$, dar volatilitatea instantanee este mare.
- ▣ Strategii *contrarian* (vinde după creștere, cumpără după scădere) pot fi profitabile pe termen scurt.
- ▣ Stop-loss-uri largi: foarte multe declanșări false (mean reversion înghite stopurile).
- ▣ Hedging frecvent (rebalansare zilnică sau intra-zilnică).
- ▣ VaR Normal/GARCH calibrat pe agregat poate *supraestima* riscul pe orizont multi-zile (mean reversion „absoarbe” o parte din risc).

P10. 5 modele VaR + test binomial Kupiec — enunț

Enunț

ETH, VaR la 99%, fereastră mobilă 250 zile, $n = 567$ observații out-of-sample:

#	Model	n	Failures x	Failure rate
1	VaR Empiric	567	9	0.016
2	VaR GARCH Normal	567	17	0.030
3	VaR GARCH Student	567	2	0.004
4	VaR Normal	567	21	0.037
5	VaR Student	567	2	0.004

Folosind testul binomial (Kupiec) cu valoarea critică Normală bilaterală la 95% ($z_{0.025} = 1.96$), decideți care modele estimează corect VaR la 99%.

P10. Rezolvare

Test binomial

Sub H_0 : numărul de excepții $X \sim \text{Binomial}(n = 567, p = 0.01)$.

$$\mu = np = 567 \cdot 0.01 = 5.67$$

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{5.6133} \approx 2.369$$

Statistica z (aproximare Normală):

$$z = \frac{x - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

Regula la 95%: respingem H_0 dacă $|z| > 1.96$.

Echivalent, interval de acceptare pe x :

$$x \in [5.67 - 1.96 \cdot 2.369, 5.67 + 1.96 \cdot 2.369]$$

$$\Rightarrow x \in [1.03, 10.31] \approx \{2, 3, \dots, 10\}$$

Decizie pe fiecare model

#	Model	x	z	Decizie
1	Empiric	9	+1.41	✓ corect
2	GARCH-Normal	17	+4.78	✗ sub-est.
3	GARCH-Student	2	-1.55	✓ corect
4	Normal	21	+6.47	✗ sub-est.
5	Student	2	-1.55	✓ corect

Interpretare

- ☐ Modelele *Normal* (cu și fără GARCH) subestimează grav riscul de coadă pentru ETH (cripto = leptokurtice).
- ☐ Modelele cu reziduuri *Student-t* și cel *empiric* produc rate de eșec acceptabile.
- ☐ GARCH-Student și Student „pure” subestimează puțin riscul (2 vs. 5.67 așteptate) — *conservatoare*, dar acceptate.

P11. VaR Student la 9 zile, în u.m. — enunț

Enunț

Un investitor deține un portofoliu cu expunere pe criptoactivul ETH (Ethereum) în valoare de $V_0 = \$10,000$. Pentru randamentele logaritmice zilnice s-au estimat empiric:

$$\mu = -0.0005, \quad \sigma = 0.041$$

iar reziduurile urmează o distribuție Student- t cu df grade de libertate, având cuantila $t_{0.01; df} = -3.14$.

- (a) Determinați VaR exprimat în *unități monetare* la orizont de **o zi** și probabilitate 99%.
- (b) Determinați VaR exprimat în *unități monetare* la orizont de **9 zile lucrătoare** (cca 2 săptămâni calendaristice), aplicând regula de scalare $\sqrt{T}$.
- (c) Discutați limitele scalării $\sqrt{T}$ atunci când randamentele prezintă *volatility clustering* (modele GARCH).

P11. Rezolvare

Scalarea la T zile (i.i.d.)

Sub i.i.d. pentru randamente logaritmice:

$$\mu_T = \mu \cdot T, \quad \sigma_T = \sigma \cdot \sqrt{T}$$

$$\text{VaR}_T^{99\%} = -(\mu_T + t_{0.01;df} \cdot \sigma_T)$$

Pentru $T = 9$:

$$\mu_9 = -0.0005 \cdot 9 = -0.0045$$

$$\sigma_9 = 0.041 \cdot \sqrt{9} = 0.041 \cdot 3 = 0.123$$

$$\text{VaR}_9 = -[-0.0045 + (-3.14) \cdot 0.123]$$

$$= -[-0.0045 - 0.3862] = \mathbf{0.3907}$$

Exprimare în unități monetare

$$\text{VaR}_9^{\$} = V_0 \cdot \text{VaR}_9 = 10,000 \cdot 0.3907$$

$$\text{VaR}_9^{99\%} \approx \mathbf{\$3,907}$$

Interpretare: cu probabilitate 99%, pierderea pe 9 zile lucrătoare nu va depăși $\approx \$3,907$ din portofoliul ETH de \$10,000.

Echivalent, există 1% probabilitate ca pierderea cumulată pe 2 săptămâni calendaristice să depășească 39% din capital.

Capcane

- ▣ Folosirea $\sqrt{T}$ presupune **i.i.d.** — nu funcționează cu GARCH.
- ▣ Cuantila $t_{0.01;df}$ este *negativă* (-3.14): semnul minus extern duce la VaR *pozitiv* (mărime pierdere).
- ▣ Pentru randamente *log*, conversia exactă în prețuri este $V_0(1 - e^{-\text{VaR}_9})$, dar la VaR mic diferența este neglijabilă.

P12. VaR portofoliu cu matrice covariante — enunț

Enunț

Investitorul A deține un portofoliu de \$10,000: \$6,000 Apple + \$4,000 BTC. Date:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{AAPL}^2 & \sigma_{AAPL,BTC} \\ \sigma_{AAPL,BTC} & \sigma_{BTC}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.00035 & 0.00005 \\ 0.00005 & 0.00177 \end{pmatrix}$$

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_{AAPL} \\ \mu_{BTC} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0009 \\ 0.0002 \end{pmatrix}, \quad t_{0.01;df} = -3.14$$

Determinați VaR pentru AAPL, BTC și portofoliu, orizont $t + 1$, probabilitate 99%. Comparați.

P12. Rezolvare

VaR individual (% și u.m.)

$$\sigma_{AAPL} = \sqrt{0.00035} = 0.0187, \sigma_{BTC} = \sqrt{0.00177} = 0.0421.$$

$$\text{VaR}_{AAPL} = -(0.0009 - 3.14 \cdot 0.0187) = 0.0578 \rightarrow 5.78\%$$

$$\text{VaR}_{BTC} = -(0.0002 - 3.14 \cdot 0.0421) = 0.1320 \rightarrow 13.20\%$$

În u.m.:

$$\text{VaR}_{AAPL}^{\$} = 6000 \cdot 0.0578 = \$347$$

$$\text{VaR}_{BTC}^{\$} = 4000 \cdot 0.1320 = \$528$$

Ponderi portofoliu

$$w = \begin{pmatrix} w_A \\ w_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{pmatrix}$$

Volatilitate portofoliu

$$\begin{aligned} \sigma_p^2 &= w^\top \Sigma w = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \sigma_{AB} \\ &= 0.36 \cdot 0.00035 + 0.16 \cdot 0.00177 + 0.48 \cdot 0.00005 \\ &= (1.26 + 2.832 + 0.24) \cdot 10^{-4} = 4.332 \cdot 10^{-4} \end{aligned}$$

$$\sigma_p = 0.0208$$

$$\mu_p = 0.6 \cdot 0.0009 + 0.4 \cdot 0.0002 = 0.00062$$

$$\text{VaR}_p = -(0.00062 - 3.14 \cdot 0.0208) \approx 0.0647$$

$$(6.47\%)$$

$$\text{VaR}_p^{\$} = 10,000 \cdot 0.0647 = \$647$$

Discuție

$\text{VaR}_{AAPL}^{\$} + \text{VaR}_{BTC}^{\$} = 875 > \text{VaR}_p^{\$} = 647$. Diferența \$228 = **beneficiul diversificării** (subaditivitate, în ipoteza distribuției Normale). BTC contribuie \$528 din \$875 (60%) deși este 40% din portofoliu — domină riscul.

P13. EGARCH (log-GARCH cu efect de levier) — enunț

Ecuatie de variație

$$\log(\sigma_t^2) = C_3 + C_4 \cdot \left| \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} \right| + C_5 \cdot \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} + C_6 \cdot \log(\sigma_{t-1}^2)$$

Coef	C	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	T-DOF
Val.	0.001	-0.994	0.455	-0.048	0.921	5.43
p	0.022	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000

(Pentru media: $r_t = C + 0.150 r_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t | \mathcal{F}_{t-1} \sim t_{5.43}(0, \sigma_t)$.)

(a) Scrieți și interpretați modelul.

(b) Cu $V_t = 100,000$ lei, $\hat{\sigma}_t^2 = 0.001$, $\hat{\varepsilon}_t = 0.01$, estimați $\text{VaR}_{t+1}^{99\%}$ și $\text{VaR}_{t+10}^{99\%}$ ($t_{0.01;df} = -3.14$, $e^7 = 1331$).

P13. Rezolvare

(a) Interpretare ecuație

Este un model **EGARCH** (log-GARCH cu efect de levier):

- $C_4 = 0.455$: efectul mărimii șocului anterior asupra log-varianței.
- $C_5 = -0.048$ (**efect de levier**): șoc *negativ* ($\varepsilon_{t-1} < 0$) crește mai mult volatilitatea decât unul pozitiv de aceeași magnitudine ($-C_5 > 0 \Rightarrow$ asimetrie negativă). Tipic pentru acțiuni.
- $C_6 = 0.921$: persistență mare a volatilității (aproape de 1 = aproape unit root pe $\log \sigma^2$).
- $\text{DOF}_t = 5.43$: distribuție Student- t cu cozi grele moderate (Normal = ∞).
- $\text{AR}(1)$ cu $\phi = 0.15$: ușoară autocorelație în randamentele medii.

(b) VaR_{t+1}

$$\sigma_t = \sqrt{0.001} = 0.0316.$$

Forecast la $t + 1$ (un pas):

$$z_t = \varepsilon_t / \sigma_t = 0.01 / 0.0316 = 0.316$$

$$\begin{aligned} \log \sigma_{t+1}^2 &= C_3 + C_4 |z_t| + C_5 z_t + C_6 \log \sigma_t^2 \\ &= -0.994 + 0.455 \cdot 0.316 \\ &\quad + (-0.048) \cdot 0.316 + 0.921 \cdot \log(0.001) \end{aligned}$$

$$\log 0.001 = -6.908 \Rightarrow 0.921 \cdot (-6.908) = -6.362.$$

$$0.455 \cdot 0.316 = 0.144; \quad -0.048 \cdot 0.316 = -0.015.$$

$$\log \sigma_{t+1}^2 = -0.994 + 0.144 - 0.015 - 6.362 = -7.227$$

$$\sigma_{t+1}^2 \approx e^{-7.227} \approx 0.00072 \Rightarrow \sigma_{t+1} \approx 0.0269$$

$$\text{VaR}_{t+1}^{99\%} = -(0.001 - 3.14 \cdot 0.0269) \approx 0.0834$$

$$\text{VaR}_{t+1}^{\$} = 100,000 \cdot 0.0834 \approx \mathbf{8,340 \text{ lei}}$$

La 10 zile (i.i.d. aproximare): $\text{VaR}_{t+10} \approx \sqrt{10} \cdot 0.0834 \approx 0.264$, deci

$$\text{VaR}_{t+10}^{\$} \approx \mathbf{26,400 \text{ lei}}.$$

(GARCH exact nu admite $\sqrt{T}$, dar este aproximarea acceptată în examen.)

P14. Volatility clustering — enunț

Enunț

În graficul alăturat sunt reprezentate randamentele zilnice r_t ale indicelui S&P500 în perioada 2000–2025, împreună cu banda de $\pm 2\sigma$ (linie roșie) și media mobilă a valorilor absolute pe 70 zile (linie neagră). Pe baza acestui grafic și a literaturii financiare clasice:

- (a) Identificați *stylized fact*-ul ilustrat de evoluția în timp a magnitudinii randamentelor și definiți-l matematic prin funcțiile de autocorelație.
- (b) Argumentați de ce un model i.i.d. Gaussian cu σ constantă este inadecvat pentru aceste date. Indicați cel puțin două consecințe pentru estimarea VaR în perioade de criză.
- (c) Ce familie de modele econometrice captează acest comportament? Scrieți ecuația minimă și interpretați parametrii.

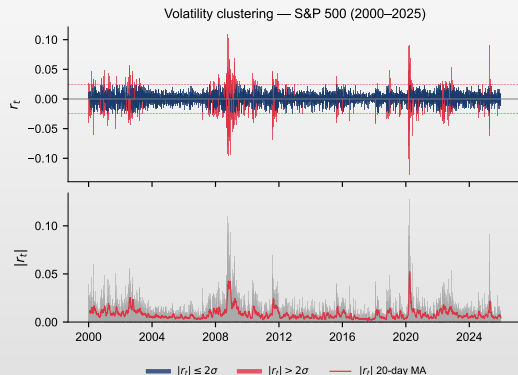


Fig. 1: Randamente zilnice — clustering vizibil în volatilitate.

P14. Rezolvare

(a) Stylized fact

Volatility clustering (Mandelbrot 1963): „magnitudinile mari ale randamentelor tind să fie urmate de magnitudini mari, indiferent de semn”.

Matematic, $\text{Corr}(r_t, r_{t-k}) \approx 0$, dar:

$$\text{Corr}(|r_t|, |r_{t-k}|) > 0, \quad \text{Corr}(r_t^2, r_{t-k}^2) > 0$$

pe orizonturi k de zeci de zile.

(b) De ce nu i.i.d. Gaussian?

- ▣ Sub i.i.d., σ este constantă $\Rightarrow$ fără clustere de volatilitate.
- ▣ În ipoteza distribuției Normale, kurtosis = 3; empiric, kurtosis $\gg 3$.
- ▣ VaR static (Normal cu σ constant) ratează „spike-urile” din perioadele de criză.

(c) Modele care captează clustering

Familia (G)ARCH — volatilitatea condiționată este dinamică:

$$r_t = \mu + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{D}$$

GARCH(1,1) (Bollerslev 1986):

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

- ▣ $\alpha + \beta < 1$: staționaritate
- ▣ $\alpha + \beta \rightarrow 1$: persistență mare (tipic 0.97–0.99)
- ▣ Extensii: **GJR-GARCH**/EGARCH (efect de levier), **stochastic volatility**.

Verbatim de pus în răspuns

„Volatility clustering”, „heteroscedasticitate condiționată”, „GARCH”, „kurtosis necondiționată generată endogen”.

P15. Comparație cozi: empiric vs. Normal vs. Student vs. stable — enunț

Enunț

Pentru randamentele zilnice logaritmice ale indicelui S&P500 s-au estimat trei modele parametrice ale distribuției — Normal, Student- t și α -stable — iar densitățile rezultate au fost reprezentate suprapus peste estimarea kernel (KDE) a distribuției empirice, pe scară log-y. Modelele au fost selectate prin minimizarea AIC; numărul de observații $n \approx 6500$.

(a) Pe baza graficului, care dintre cele trei modele parametrice descrie cel mai bine *coada stângă* a distribuției? Justificați comparând comportamentul la $\log r \approx -0.10$.

(b) Ce model *subestimează* cel mai grav riscul extrem? Calculați diferența dintre $\text{VaR}^{99\%}$ în ipoteza distribuției Normale vs. Student- t_4 pentru $\sigma = 2\%$.

(c) Indicați două criterii statistice pentru a alege formal modelul optim între aceste alternative și explicați limitele KS p-value pe eșantioane mari.

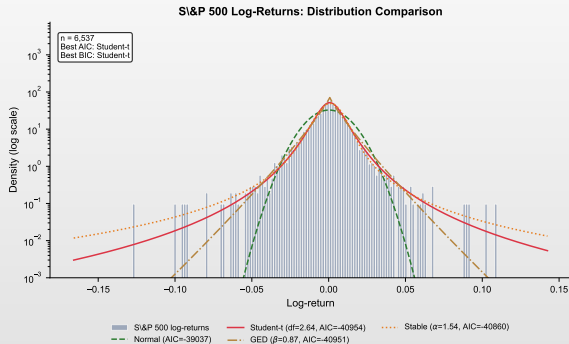


Fig. 2: Densitatea empirică vs. Normal, Student- t , α -stable.

P15. Rezolvare

(a) Modelul cel mai adecvat

Comparăm vizual suprapunerea cu densitatea empirică (KDE):

- ▣ **Normal:** ratează atât *peak*-ul central (prea jos), cât și cozile (prea ușoare).
- ▣ **Student- t :** peak corect, cozi mai bune — de obicei foarte aproape de empiric.
- ▣ **α -stable:** peak corect, cozi corecte, captează asimetria.

Verdict: α -stable sau Student- t cu DOF mic ($\sim 4-6$) sunt cele mai apropiate de empiric.

(b) Model care subestimează

Normalul subestimează cel mai grav coada stângă.

Pentru un randament cu $\sigma = 2\%$:

- ▣ VaR 99% Normal: $-2.33\sigma = -4.66\%$
- ▣ VaR 99% Student- t_4 : $\sim -7\%$ (Student- t , $q_{0.01} \approx -3.75$)
- ▣ Diferență $\sim 50\%$: capital de risc dramatic subestimat.

(c) Două criterii statistice

1. **Criterii informaționale:** $AIC = -2 \log L + 2k$, $BIC = -2 \log L + k \log n$. Model cu *cel mai mic* AIC/BIC este preferat. BIC penalizează mai dur complexitatea.
2. **Test goodness-of-fit:** Kolmogorov–Smirnov, Anderson–Darling, Cramér–von Mises. Sub H_0 (modelul este corect), statistica este mică; respingem dacă $p < 0.05$.
3. Bonus: **QQ-plot** — vizualizare cuantilă-cuantilă; modelul bun aliniază punctele pe diagonala $y = x$.
4. Bonus: testul **Likelihood Ratio** pentru modele nested (Normal $\subset$ Student- t).

Capcană

„KS p-value < 0.05 pentru toate” nu înseamnă că niciun model nu e bun: la n mare (> 1000) toate distribuțiile sunt respinse statistic. Folosiți AIC/BIC pentru *ranking relativ*.

P16. Hill plot — enunț

Enunț

Pentru pierderile zilnice ($-r_t$ când $r_t < 0$) ale indicelui S&P500 s-a construit Hill plot al estimatorului indexului Pareto $\hat{\alpha}_k$, ca funcție de numărul k al statisticilor de ordine cele mai mari incluse în estimare (în partea stângă, scară liniară; în dreapta, plot log-log al funcției de supraviețuire empirică cu fit Pareto suprapus). În zona de stabilitate se citește $\hat{\alpha} \approx 3.5$.

(a) Definiți formal estimatorul Hill și explicați cum se interpretează *zona de plateau* pe Hill plot pentru alegerea unei valori robuste a lui $\hat{\alpha}$.

(b) Pentru $\hat{\alpha} \approx 3.5$, stabiliți care momente există (medie, varianță, skewness, kurtosis) și discutați consecințele practice pentru estimarea *empirică* a varianței eșantion.

(c) Comparați probabilitatea unei pierderi $> 5\sigma$ într-o singură zi sub modelul Pareto-tail cu $\hat{\alpha} = 3.5$ și sub modelul Normal calibrat. Interpretați diferența în zile/ani de revenire.

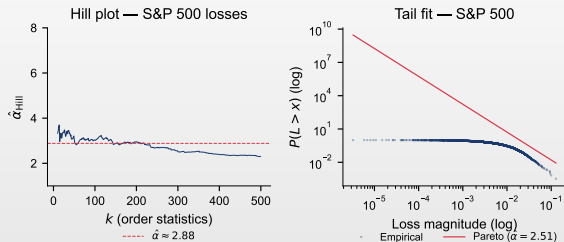


Fig. 3: Hill plot pe S&P500 (coada stângă).

P16. Rezolvare

(a) Estimatorul Hill

Fie $X_{(1)} \geq X_{(2)} \geq \dots \geq X_{(n)}$ statisticile de ordine descrescătoare. Estimatorul Hill (1975) pentru indexul Pareto α , bazat pe primele k extreme:

$$\hat{\alpha}_k = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln X_{(i)} - \ln X_{(k+1)} \right]^{-1}$$

Citire pe grafic: alegem o *zonă de stabilitate* (plateau) pe Hill plot — $\hat{\alpha}$ aproximativ constant pe un interval mediu de k . Pe S&P500, plateau-ul tipic este la $\hat{\alpha} \in [3, 4]$.

(b) Existența momentelor

Pentru Pareto de coadă α , momentul de ordin r există $\Leftrightarrow r < \alpha$.

Cu $\hat{\alpha} \approx 3.5$:

- ☐ Media $r = 1 < 3.5$ ✓
- ☐ Variația $r = 2 < 3.5$ ✓
- ☐ Skewness $r = 3 < 3.5$ ✓ (la limită)
- ☐ Kurtosis $r = 4 > 3.5$ ✗ **infinit**

Consecință: varianța eșantion converge la o limită finită (legea numerelor mari), dar foarte *lent* — estimările sunt instabile, fluctuează la apariția fiecărei valori extreme.

(c) Probabilitate pierdere $> 5\sigma$

În ipoteza distribuției Normale:

$$P(Z < -5) = 1 - \Phi(5) \approx 2.87 \cdot 10^{-7}$$

$\Rightarrow$ 1 eveniment la $\sim 3.5 \cdot 10^6$ zile $\approx$ **13,800 ani**.

Sub Pareto cu $\alpha = 3.5$ (calibrat astfel încât evenimentul de 1σ să aibă aceeași prob. ca în Normal):

$$P(|X| > 5\sigma) = (1/5)^{3.5} = 0.2^{3.5} \approx 0.00358$$

$\Rightarrow$ 1 eveniment la ~ 280 zile $\approx$ **aproape anual**.

Diferență: factor $\sim 10^4$. De aici comentariul Goldman cu „25 abateri” din P5: sub cozi grele, evenimentele extreme sunt cu ordine de mărime mai frecvente.

P17. Densități α -stable — enunț

Enunț

Graficul alăturat prezintă densitățile α -stable simetrice (cu $\beta = 0$, $\gamma = 1$, $\delta = 0$) pentru patru valori ale indexului de stabilitate $\alpha \in \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0\}$, în scară liniară (stânga) și log-y (dreapta). Familia α -stable apare natural ca limită în Teorema Limită Centrală Generalizată (Gnedenko–Kolmogorov) pentru sume de variabile aleatoare cu cozi grele.

(a) Asociați fiecărei curbe valoarea corespunzătoare a lui α și identificați *numele clasic* al celor patru cazuri ($\alpha = 2$, $\alpha = 1.5$, $\alpha = 1$, $\alpha = 0.5$ cu $\beta = 1$).

(b) Descrieți efectul scăderii lui α asupra a trei caracteristici ale densității: înălțimea peak-ului central, „umerii” distribuției și grosimea cozilor (cu specificarea ratei de descreștere $P(|X| > x)$).

(c) Pentru randamente cripto (BTC, ETH) s-a estimat empiric $\alpha \in [1.5, 1.8]$. Justificați alegerea modelului α -stable prin CLT generalizată și comparați cu Student-t din punct de vedere al *proprietății de stabilitate* sub sumare.

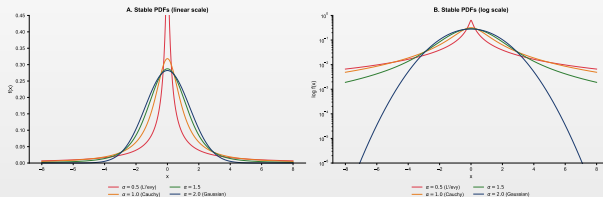


Fig. 4: Densități α -stable simetrice pentru diferite α .

P17. Rezolvare

(a) Identificare curbe & cazuri clasice

- ▣ $\alpha = 2.0$: **Normal** ($\sigma^2 = 2\gamma^2$) — peak mediu, cozi gaussiene.
- ▣ $\alpha = 1.5$: **Holtzmark** (folosită în astrofizică pentru câmpurile gravitaționale stelare; valoare empirică tipică pentru cripto BTC/ETH).
- ▣ $\alpha = 1.0$: **Cauchy** (cu $\delta = 0$, $\gamma = 1$) — peak mai înalt, cozi $\propto 1/x^2$.
- ▣ $\alpha = 0.5$: **Lévy** (one-sided dacă $\beta = 1$) — peak foarte înalt, cozi extrem de grele.

(b) Efectul scăderii lui α

- ▣ **Peak central**: crește în înălțime (concentrare mai mare în jurul mediane).
- ▣ **Cozile**: se îngroașă — $P(|X| > x) \sim x^{-\alpha}$ pentru $\alpha < 2$.
- ▣ **Umerii** („shoulders”): se subțiază — distribuția devine „pointy-tailed”.
- ▣ **Varianța**: ∞ pentru $\alpha < 2$; media ∞ pentru $\alpha \leq 1$.

(c) Cripto $\Rightarrow \alpha \in [1.5, 1.8]$

CLT generalizată (Gnedenko–Kolmogorov): suma normalizată de v.a. i.i.d. cu cozi de tipul Pareto cu index $\alpha < 2$ converge la o lege α -stable, NU la o Normală.

Aplicație BTC/ETH:

- ▣ Randamente zilnice cripto au cozi de tip $\alpha \approx 1.6$ –1.8 (estimat empiric).
- ▣ Sumarea zilnică (e.g., randament săptămânal) păstrează indexul α (proprietatea de stabilitate).
- ▣ Modelul α -stable este *teoretic justificat*, nu doar empiric.

Comparație cu Student- t : Student- t_ν are cozi grele dar NU este stabilă sub sumare. Suma de Student- t tinde tot la Normal sub CLT clasică.

P18. Frontiera eficientă Markowitz — enunț

Enunț

Graficul alăturat prezintă rezultatele optimizării medie-varianță pentru un univers de 3 active riscante (AAPL, GLD, BTC). Norul de puncte colorat reprezintă portofolii aleatoare cu ponderi $w \geq 0$, $\sum w_i = 1$; culoarea codifică indicatorul Sharpe. Curba neagră este frontiera eficientă (efficient frontier), iar punctul roșu este portofoliul tangent calculat cu rată fără risc $r_f = 0$. Steluța neagră marchează MVP (minimum variance portfolio).

- Definiți formal frontiera eficientă ca soluție a unei probleme de optimizare. Argumentați de ce *ramura inferioară* (sub MVP) este sub-optimă în sens stochastic.
- Citiți din grafic coordonatele aproximative (σ, μ) pentru: (i) portofoliul MVP; (ii) portofoliul tangent.
- Calculați indicatorul Sharpe pentru portofoliul tangent. Discutați semnificația prin teorema separației lui Tobin și conceptul de Capital Market Line (CML).

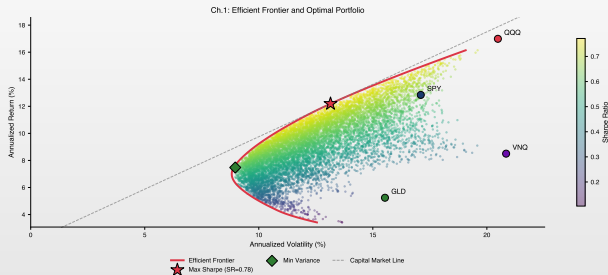


Fig. 5: Frontiera eficientă & portofoliu tangent.

P18. Rezolvare

(a) Frontiera eficientă

Definiție: locul portofoliilor cu *varianță minimă* pentru un nivel dat al rentabilității medii. Formal:

$$\min_w \frac{1}{2} w^\top \Sigma w \quad \text{s.t. } w^\top \mu = \bar{r}, \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

Porțiunea inferioară este sub-optimă: pentru același risc σ , există un portofoliu pe ramura superioară cu rentabilitate *strict mai mare* $\Rightarrow$ *dominată stochastic de ordin 1*. Investitorii raționali aleg numai ramura superioară.

(b) Coordonate MVP & tangent (citire grafic)

- ▣ **MVP:** punctul de cea mai mică abscisă pe frontieră, e.g., $(\sigma, \mu) \approx (0.12, 0.04)$.
- ▣ **Tangent** (punctul roșu): unde tangenta din $(0, r_f = 0)$ atinge frontiera, e.g., $(\sigma_T, \mu_T) \approx (0.18, 0.10)$.

(c) Indicatorul Sharpe — portofoliul tangent

$$\text{Sharpe}_T = \frac{\mu_T - r_f}{\sigma_T} = \frac{0.10 - 0}{0.18} \approx 0.56$$

Semnificație:

- ▣ Indicatorul Sharpe = randament excedentar per unitate de risc.
- ▣ Portofoliul tangent are *cea mai mare valoare a indicatorului Sharpe* pe frontieră (teorema separației Tobin).
- ▣ Combinând tangenta cu activul fără risc obținem *Capital Market Line* (CML), care domină frontiera originală.
- ▣ Sharpe > 0.5 anualizat este considerat „bun”; > 1 este excelent (rar în practică net de costuri).

Capcană

Indicatorul Sharpe presupune randamente *normal-distribuite*. Pentru crypto/active leptokurtice, folosiți **Sortino** (penalizează doar downside) sau **Calmar** (raport la max drawdown).

P19. Predicție prețuri sub random walk — enunț

Enunț

Un analist financiar modelează prețul zilnic de închidere al unei acțiuni listate la BVB printr-un proces de tip *random walk cu drift zero și volatilitate constantă*:

$$P_t = P_{t-1} + 2\varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

unde ε_t reprezintă *inovația* (noua informație care ajunge pe piață în ziua t). La închiderea zilei curente t , prețul observat este $P_t = 12.5$ lei.

- (a) Determinați *cea mai bună predicție* (în sens MSE minim) a prețului la momentul $t + 1$ și explicați raționamentul.
- (b) Construiți intervalul de încredere 95% pentru P_{t+1} . Discutați cum se schimbă lățimea IC pe un orizont T zile (relația $\sqrt{T}$).
- (c) Interpretați rezultatele în contextul ipotezei de piață eficientă (forma slabă). Ce strategii de tranzacționare sunt compatibile cu acest model?

P19. Rezolvare

(a) Cea mai bună predicție

Cea mai bună predicție în sensul *MSE minim* (predictor punctual optim) este *media condiționată*:

$$\hat{P}_{t+1|t} = \mathbb{E}[P_{t+1} | \mathcal{F}_t] = P_t + 2\mathbb{E}[\varepsilon_{t+1} | \mathcal{F}_t]$$

Deoarece ε_{t+1} este viitor și independent de $\mathcal{F}_t$, $\mathbb{E}[\varepsilon_{t+1}] = 0$:

$$\hat{P}_{t+1|t} = P_t = 12.5 \text{ lei}$$

Concluzie: cea mai bună predicție pentru ziua de mâine este *prețul de azi* — proprietatea de *martingală*.

(b) Interval de încredere 95%

$P_{t+1} | \mathcal{F}_t \sim \mathcal{N}(P_t, 4)$ (varianța = $4 \cdot 1 = 4$).

$$\text{IC}_{95\%} = P_t \pm 1.96 \cdot \sigma = 12.5 \pm 1.96 \cdot 2$$

$$\text{IC}_{95\%} = [8.58, 16.42] \text{ lei}$$

(c) Interpretare EMH

Modelul $P_t = P_{t-1} + 2\varepsilon_t$ este un **random walk cu varianță 4**. Implicații:

- *Inovațiile* ε_t sunt informația nouă care ajunge pe piață — imprevizibile.
- Cea mai bună predicție = prețul curent $\Rightarrow$ **nicio strategie tehnică** (medii mobile, momentum, etc.) nu poate face mai bine decât „buy-and-hold”.
- Modelul este consistent cu **EMH forma slabă**: prețurile încorporează toată informația din istoricul prețurilor.
- Intervalul de încredere se lățește cu $\sqrt{T}$:
 $\text{IC}_T = P_t \pm 1.96 \cdot 2\sqrt{T}$ — incertitudinea crește cu orizontul.

Capcană

„Cea mai bună predicție = ultimul preț observat” *NU* înseamnă că prețul nu se va schimba — înseamnă că *modificarea sa medie este zero*. Volatilitatea este pozitivă ($\sigma = 2$).

P20. Variance Ratio plot — enunț

Enunț

Pentru testarea ipotezei de eficiență slabă (random walk) a unui activ financiar s-a aplicat *Variance Ratio Test* (Lo & MacKinlay 1988) pe diferite orizonturi de agregare q . În stânga (Panel A) este reprezentată statistica $VR(q)$ ca funcție de q , cu intervalul de încredere 95% (linia roșie punctată); în dreapta (Panel B), $VR(q)$ pe ferestre mobile de 200 zile pentru a vedea evoluția în timp a (in)eficienței.

(a) Formulați ipoteza nulă H_0 a testului VR și indicați regula de decizie. Pe baza Panel A, pentru ce orizonturi q respingem H_0 la pragul de 5%?

(b) Interpretați economic direcția deviației: $VR(q) < 1$ vs. $VR(q) > 1$. Care este implicația asupra autocorelației de ordin scurt?

(c) Ce strategii de tranzacționare (contrarian sau trend-following) este sugerată de rezultate? Discutați cel puțin trei limitări practice (costuri, stabilitate temporală, multiple testing).

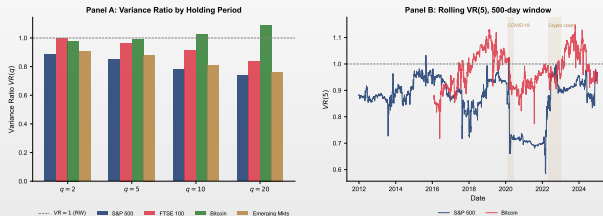


Fig. 7: Variance Ratio $VR(q)$ cu IC 95%.

P20. Rezolvare

(a) Respingere H_0

Regulă de citire: respingem $H_0 : VR(q) = 1$ la $\alpha = 5\%$ dacă valoarea $VR(q)$ iese din banda de încredere (linia roșie punctată):

- Dacă curba $VR(q)$ rămâne între LCL și UCL pentru toate $q \Rightarrow$ **nu respingem** H_0 la niciun orizont $\Rightarrow$ activ consistent cu martingală.
- Dacă iese în jos ($VR < LCL$): autocorelație negativă semnificativă.
- Dacă iese în sus ($VR > UCL$): autocorelație pozitivă semnificativă.

(b) Direcția deviației

- $VR(q) < 1$: **mean-reversion** — după o creștere urmează probabil o scădere (corelație serială negativă). Tipic acțiuni mature, indici largi.
- $VR(q) > 1$: **momentum** — trend-following profitabil pe termen scurt. Tipic emerging markets, cripto la început de cariera, small-caps.
- $VR(q) = 1$: random walk, nicio predictibilitate liniară.

(c) Strategie sugerată & limitări

Dacă $VR < 1$ (mean reversion):

- Strategie *contrarian*: vinde după creștere mare, cumpără după scădere mare.
- Pair trading, statistical arbitrage.

Dacă $VR > 1$ (momentum):

- Strategie *trend-following*: cross-uri de medii mobile, breakout-uri.

Limitări critice:

- Costuri de tranzacționare (spread, comisioane) pot anula întreaga semnal.
- Stabilitatea este *in-sample*; out-of-sample, VR se schimbă în timp.
- Volatilitate-clustering: chiar și sub $VR = 1$, riscul condiționat nu este constant.
- Selection bias: dacă testezi 100 active, ~ 5 vor părea semnificative pur prin întâmplare.

P21. GARCH(1,1) — volatilitate condiționată din grafic

Enunț

În graficul alăturat sunt reprezentate randamentele zilnice ale unui indice bursier (linie gri) pe o fereastră de aproximativ 1500 zile de tranzacționare, suprapuse cu $-\text{VaR}^{99\%}$ estimat dinamic prin două abordări: (i) GARCH(1,1) cu inovații Normale (linie roșie) și (ii) Historical Simulation pe fereastră mobilă de $h = 500$ zile (linie albastră). Punctele care depășesc banda $-\text{VaR}$ reprezintă *failures* (excepții).

(a) Explicați de ce $\text{VaR}_t^{\text{GARCH}}$ este *dinamic* și variază substanțial în timp, în timp ce un $\text{VaR}^{\text{Normal-static}}$ calculat pe întreaga fereastră ar fi constant. Scrieți relația de bază.

(b) Identificați pe grafic perioadele de *stress* (criza COVID, mini-crize 2018) și descrieți comportamentul σ_t . Care model reacționează mai rapid: GARCH sau Historical Simulation?

(c) Comparați *reactivitatea* celor două modele la șocurile observate (criza COVID, mini-crize 2018): care reacționează *instant* și care reacționează *întârziat*? Care este consecința practică pentru un risk manager care reportează VaR zilnic la Comitetul de Risc?

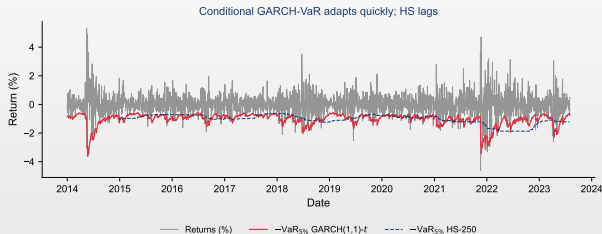


Fig. 8: Randamente și VaR99% rolling GARCH(1,1).

P21. Rezolvare

(a) De ce $\text{VaR}^{\text{GARCH}}$ este dinamic

VaR Normal static: σ estimată o singură dată pe întreaga fereastră $\Rightarrow$ constantă.

$$\text{VaR}^{\text{Normal,static}} = -2.33 \cdot \hat{\sigma} = \text{const}$$

VaR GARCH: σ_t recalculată în fiecare zi pe baza dinamicii:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

$$\text{VaR}_t^{\text{GARCH}} = -2.33 \cdot \sigma_t$$

Astfel, VaR_t urmărește regimurile de volatilitate: crește în crize, scade în perioade calme.

(b) Perioade de stress

Vizual, identificăm *spike-uri* în VaR GARCH corespunzătoare crizelor:

- ☐ COVID (Mar 2020): σ_t crește brusc, VaR ajunge la -15% sau mai jos.
- ☐ Mini-crize (Aug 2015, Feb 2018, Dec 2018): vârfuri mai mici.
- ☐ Perioade calme (2017, mid-2019): VaR ridicat (less negative), $\sim -1.5\%$.

(c) Reactivitate GARCH vs. HS

GARCH(1,1) — reacție *instantă*:

- ☐ După un șoc ε_t^2 mare, σ_{t+1}^2 crește imediat ($\alpha \varepsilon_t^2$).
- ☐ Pe grafic: VaR -GARCH coboară abrupt la începutul COVID.

Historical Simulation ($h = 500$) — reacție *întârziată*:

- ☐ Folosește cuantila empirică pe fereastra glisantă $\Rightarrow$ trebuie să se acumuleze suficiente observații extreme.
- ☐ Pe grafic: VaR -HS coboară lin, cu întârziere ~ 50 – 100 zile.

Consecință risk management: GARCH avertizează *înainte* de a se materializa pierderile mari $\Rightarrow$ permite reducerea expunerii *preventiv*. HS reflectă riscul *după* ce el a apărut — bun pentru raportare ex-post, slab pentru decizii ex-ante.

Avantaj GARCH vs. static

GARCH *anticipază* creșterea riscului: după primul șoc mare, σ_{t+1} explodează deja $\Rightarrow$ VaR mai prudent. Static-Normal continuă să dea aceeași valoare conservatoare/optimistă greșit.

P22. Subiect de teorie: EMH vs. FMH — enunț

Enunț

Două paradigme concurente descriu comportamentul piețelor financiare: *ipoteza pieței eficiente* (EMH, Fama 1970) și *ipoteza pieței fractale* (FMH, Peters 1994). Pe baza cursului și a literaturii financiare clasice:

- (a) Enunțați formele *slabă*, *semi-tare* și *tare* ale EMH (Fama). Pentru fiecare, indicați tipul de informație care *nu poate* aduce profituri sistematice excedentare.
- (b) Enunțați cei trei piloni ai FMH (Peters): rolul investitorilor cu *orizonturi diferite*, conceptul de *memorie de lungă durată* ($H > 0.5$), și relația dintre *lichiditate* și *stabilitate*.
- (c) Argumentați două *avantaje* și două *dezavantaje* ale FMH în raport cu EMH, din perspectiva risk management-ului post-2008.

P22. Rezolvare

(a) Cele trei forme ale EMH

- ▣ **Slabă:** prețurile reflectă toată *istoria prețurilor și volumelor*.
Implică: *analiza tehnică* nu poate produce profituri excedentare.
- ▣ **Semi-tare:** prețurile reflectă toată *informația publică* (rapoarte anuale, știri, indicatori macro). Implică: *analiza fundamentală* pe informație publică nu funcționează.
- ▣ **Tare:** prețurile reflectă *toată* informația, inclusiv *insider info*.
Implică: nici insider trading nu produce profit (în formă pură, contrazis empiric).

Test empiric: VR test, Ljung–Box, runs test (forma slabă); event studies (semi-tare); studii pe insiders (tare).

(b) Cei trei piloni FMH (Peters)

1. **Heterogenitate orizonturi:** investitori cu orizonturi diferite (zi/an/decadă); stabilitatea = coexistența lor.
2. **Memorie de lungă durată:** $H > 0.5 \Rightarrow$ tendințe persistente, nu pur random walk.
3. **Lichiditate $\rightarrow$ stabilitate:** criza = retragerea orizonturilor lungi $\Rightarrow$ colaps de diversitate temporală.

(c) Avantaje FMH vs. EMH

Avantaje FMH:

- ▣ Explică *cozile grele* și volatility clustering — empirice, ignorate de EMH (care presupune Gaussian).
- ▣ Explică *crizele endogene* (1987, 2008, COVID): pierdere de heterogenitate $\Rightarrow$ colapsul lichidității.

Dezavantaje FMH:

- ▣ Mai puțin *tractabilă matematic* (fără modele de optimizare clasice tip Markowitz).
- ▣ Implicații pentru *policy* mai puțin clare (cum reglementezi orizonturi?).

Concluzie pentru risk management post-2008

EMH + Gaussian *subestimează* sistematic riscul de criză (VaR-Normal eșuează în COVID). FMH + cozi grele *prezic* fragilitatea structurală a piețelor. **Basel III/IV** și **stress-testing** integrează deja elemente FMH (scenarii non-gaussiene, EVT, α -stable).

P23. Expected Shortfall vs. Value at Risk — enunț

Enunț

Pentru un portofoliu de acțiuni s-au estimat parametrii distribuției randamentelor logaritmice zilnice: $\mu = 0$, $\sigma = 0.02$. Riscul portofoliului este monitorizat zilnic prin două măsuri: Value at Risk (VaR) și Expected Shortfall (ES), ambele la nivelul de încredere de 99%.

(a) Definiți formal Expected Shortfall (ES_α) și explicați legătura sa cu VaR_α . De ce ES este preferat ca măsură de risc în reglementarea Basel III/IV?

(b) Calculați $VaR^{99\%}$ și $ES^{99\%}$ în ipoteza distribuției Normale. Folosiți $z_{0.01} = -2.33$ și $\phi(z_{0.01}) = 0.0267$ (densitatea Normală standard în -2.33).

(c) Discutați *subaditivitatea*: dați un exemplu intuitiv în care VaR *nu* este subaditiv, dar ES este. Ce înseamnă acest lucru pentru diversificarea portofoliului?

P23. Rezolvare

(a) Definiția ES și legătura cu VaR

Expected Shortfall (Conditional VaR, Tail VaR):

$$ES_{\alpha} = \mathbb{E}[L \mid L > VaR_{\alpha}]$$

unde $L = -r$ este pierderea. Reprezintă *pierderea medie condiționată în coadă*, dincolo de VaR.

De ce $ES > VaR$ în Basel III/IV:

- **Coerență** (Artzner et al. 1999): ES satisface toate cele 4 axiome ale unei măsuri coerente; VaR nu satisface *subaditivitatea*.
- **Captează coada**: VaR ignoră complet pierderile dincolo de prag; ES le *integrează*.
- Basel III FRTB (Fundamental Review of the Trading Book, 2019) înlocuiește VaR cu ES 97.5%.

(b) Calcul în ipoteza distribuției Normale

$$VaR^{99\%} = -(\mu + z_{0.01}\sigma) = -(0 + (-2.33) \cdot 0.02) = \mathbf{0.0466 = 4.66\%}.$$

Formula ES în ipoteza distribuției Normale:

$$ES_{\alpha} = \mu + \sigma \cdot \frac{\phi(z_{\alpha})}{\alpha}$$

$$ES^{99\%} = 0 + 0.02 \cdot \frac{0.0267}{0.01} = 0.02 \cdot 2.67 = \mathbf{0.0534 = 5.34\%}$$

Raport: $ES/VaR = 5.34/4.66 \approx 1.15$ în ipoteza distribuției Normale.

(c) Subaditivitate

Exemplu non-Subaditivitate VaR: două portofolii cu pierderi disjuncte rare.

- Portofoliu X: pierde \$100 cu prob. 0.8%, altfel 0.
- Portofoliu Y: pierde \$100 cu prob. 0.8%, altfel 0.
- Independente $\Rightarrow X + Y$ pierde \$100 cu prob. $\approx 1.6\%$, \$200 cu prob. $\approx 0.006\%$.

La $\alpha = 1\%$:

$$VaR_X = 0, \quad VaR_Y = 0, \quad VaR_{X+Y} = 100$$

$\Rightarrow VaR_{X+Y} > VaR_X + VaR_Y$ — *diversificarea pare să mărească riscul!*

Concluzie

ES respectă întotdeauna $ES_{X+Y} \leq ES_X + ES_Y \Rightarrow$ *diversificarea nu poate niciodată mări ES*. Pentru cozi grele (Student-t, α -stabile), raportul ES/VaR poate ajunge la 1.5–2.5. Folosirea VaR în Basel II a fost identificată drept slăbiciune în criza 2008.

P24. Test Jarque–Bera de normalitate — enunț

Enunț

Pentru randamentele zilnice ale acțiunii TSLA pe o perioadă de $n = 1,000$ zile de tranzacționare s-au calculat momentele eşantion: media $\bar{r} = 0$, abaterea standard $s = 0.04$, asimetria $\hat{S} = -0.50$, kurtosis-ul $\hat{K} = 5.20$. Pentru a verifica dacă randamentele urmează o distribuție Normală:

- (a) Scrieți formula statisticii Jarque–Bera și ipoteza nulă H_0 testată. Specificați distribuția asimptotică sub H_0 și verificați compararea cu valoarea critică $\chi^2_{2; 0.95} = 5.99$ la pragul de 5%.
- (b) Calculați valoarea statisticii JB pe baza momentelor de mai sus și decideți acceptarea/respingerea H_0 .
- (c) Comparați avantajele și dezavantajele JB față de Kolmogorov–Smirnov (KS) pentru testarea normalității randamentelor financiare.

P24. Rezolvare

(a) Formulă & ipoteze

Statistica Jarque–Bera:

$$JB = \frac{n}{6} \left(\hat{S}^2 + \frac{(\hat{K} - 3)^2}{4} \right)$$

Ipoteze:

$$H_0 : S = 0 \text{ și } K = 3 \text{ (normalitate)}$$

$$H_1 : S \neq 0 \text{ sau } K \neq 3$$

Distribuție asimptotică: $JB \xrightarrow{d} \chi^2_2$ sub H_0 .

Valoarea critică la 5%: $\chi^2_{2; 0.95} = 5.99$.

Regula: respingem H_0 dacă $JB > 5.99$.

(b) Calcul numeric

$$\hat{S}^2 = (-0.50)^2 = 0.25.$$

$$(\hat{K} - 3)^2/4 = (5.20 - 3)^2/4 = 4.84/4 = 1.21.$$

$$JB = \frac{1000}{6} \cdot (0.25 + 1.21) = 166.67 \cdot 1.46$$

$$JB \approx 243.3$$

$243.3 \gg 5.99 \Rightarrow$ respingem H_0 cu certitudine ridicată (p-value $< 10^{-50}$).

Concluzie: randamentele TSLA nu sunt Normale — au cozi grele și asimetrie negativă.

(c) JB vs. KS

Avantaje JB:

- ☐ Captează direct *cozile grele* (prin kurtosis) și *asimetria*.
- ☐ Putere mare împotriva alternativelor leptokurtice (Student-t, stabile).
- ☐ Foarte simplu de calculat dacă ai deja $\hat{S}$ și $\hat{K}$.

Avantaje KS:

- ☐ Non-parametric, distribuție-independent.
- ☐ Testează *întreaga distribuție*, nu doar 2 momente.

Dezavantaje JB: bazat pe asimptotică, putere slabă pentru n mic; sensibil la outliers extremi care distorsionează $\hat{K}$.

Dezavantaje KS: putere mai slabă la cozi; pe eșantioane mari ($n > 1000$) respinge aproape orice model parametric (chiar și unul „bun”).

Recomandare practică

Folosiți AMÂNDOUĂ + QQ-plot pentru o concluzie robustă. JB pentru cozi/asimetrie, KS pentru forma globală.

P25. Cornish–Fisher VaR pentru distribuții non-normale — enunț

Enunț

Distribuția randamentelor unui portofoliu este aproape Normală dar cu *asimetrie* și *kurtosis în exces* ne-neglijabile. Pentru a obține un VaR mai realist fără a calibra o distribuție alternativă, s-a folosit expansiunea Cornish–Fisher (CF), care ajustează cuantila Normală folosind momentele superioare.

Pentru un portofoliu cu $\mu = 0$, $\sigma = 0.02$, asimetrie $\hat{S} = -0.50$, kurtosis în exces $\hat{K} - 3 = 2.20$:

- (a) Scrieți formula cuantilei Cornish–Fisher z_{CF} în funcție de cuantila Normală z_α , $\hat{S}$ și $\hat{K} - 3$.
- (b) Calculați $\text{VaR}^{99\%}$ folosind cuantila CF (pornind de la $z_{0.01} = -2.33$) și comparați cu VaR Normal standard.
- (c) Discutați avantajele & limitele aproximării CF față de calibrarea unei distribuții Student- t sau α -stable.

P25. Rezolvare

(a) Formula Cornish–Fisher

Expansiunea Cornish–Fisher de ordin 4:

$$z_{CF} = z_{\alpha} + \frac{z_{\alpha}^2 - 1}{6} \hat{S} + \frac{z_{\alpha}^3 - 3z_{\alpha}}{24} (\hat{K} - 3) - \frac{2z_{\alpha}^3 - 5z_{\alpha}}{36} \hat{S}^2$$

Termeni:

- ☐ Termen 1: cuantila Normală
- ☐ Termen 2: corecție de *asimetrie*
- ☐ Termen 3: corecție de *kurtosis*
- ☐ Termen 4: corecție mixtă $\hat{S}^2$ (mai mică)

(b) Calcul numeric ($\alpha = 0.01$)

$z_{\alpha} = -2.33$, $z_{\alpha}^2 = 5.43$, $z_{\alpha}^3 = -12.65$.

Termen 2 (asimetrie): $\frac{5.43-1}{6} \cdot (-0.50) = \frac{4.43}{6} \cdot (-0.5) = -0.369$.

Termen 3 (kurtosis): $\frac{-12.65-3 \cdot (-2.33)}{24} \cdot 2.20 = \frac{-5.66}{24} \cdot 2.20 = -0.519$.

Termen 4: $-\frac{2 \cdot (-12.65) - 5 \cdot (-2.33)}{36} \cdot 0.25 = -\frac{13.65}{36} \cdot 0.25 = +0.0948$.

$$z_{CF} = -2.33 - 0.369 - 0.519 + 0.0948 = -3.12$$

$$\text{VaR}_{CF}^{99\%} = -(0 + (-3.12) \cdot 0.02) = \mathbf{0.0624 = 6.24\%}$$

vs. $\text{VaR}_{\text{Normal}}^{99\%} = 4.66\% — \mathbf{34\% \text{ mai mare.}}$

(c) CF vs. Student- t / α -stable

Avantaje CF:

- ☐ Calcul *rapid și analitic*: necesită doar $\hat{S}$ și $\hat{K}$.
- ☐ Nu necesită calibrare iterativă (MLE).
- ☐ Standard în multe sisteme bancare comerciale.
- ☐ Bun pentru *abateri mici* de la normalitate.

Limite CF:

- ☐ Aproximare *polinomială* — proastă pentru cozi foarte grele.
- ☐ Poate da z_{CF} *non-monoton* în α pentru $|\hat{S}|$ sau $\hat{K}$ mari (paradox).
- ☐ Nu se aplică pentru $\hat{K} - 3 > 8$ (instabil).

Recomandare:

- ☐ Student- t / α -stable pentru cozi grele (cripto, indici cu $\hat{K} > 10$).
- ☐ CF pentru abateri ușoare (acțiuni mature, $\hat{K} \in [3, 6]$).

Probleme propuse — temă pentru autoevaluare (1/3)

PP1. Randamente și diversificare

Un investitor construiește un portofoliu echi-ponderat (50%/50%) din acțiunea AAPL și ETF-ul TLT (titluri de stat americane pe termen lung), două active cu profiluri de risc foarte diferite. Pe date zilnice s-au estimat: $\mu_A = 0.0008$, $\sigma_A = 0.018$ pentru AAPL; $\mu_T = 0.0002$, $\sigma_T = 0.011$ pentru TLT; corelația $\rho_{AT} = -0.30$. (a) Calculați μ_p și σ_p al portofoliului. (b) Determinați indicatorul Sharpe anualizat ($r_f = 0$, 252 zile). (c) Comentați rolul corelației negative în reducerea riscului și legătura cu strategia clasică „60/40 portfolio”.

PP2. Pareto din log-log fit

Pentru coada stângă a randamentelor zilnice ale unei acțiuni listate la BVB s-a aplicat regresia log-log a funcției de supraviețuire empirice, obținându-se relația $\ln P(r < -x) = -28.5 - 9.2 \ln x$ (deci index Pareto $\alpha = 9.2$). Pe baza acestui fit: (a) Estimați probabilitatea unei pierderi mai mari de 7% într-o singură zi de tranzacționare; (b) Calculați perioada medie de revenire (zile lucrătoare și ani calendaristici); (c) Presupunând independența zilnică a randamentelor, determinați probabilitatea ca pierderea săptămânală cumulată (5 zile) să depășească 15%.

PP3. Distribuție α -stable comparativ

În urma calibrării prin maximum likelihood pe randamentele zilnice ale criptoactivului SOL-USD în perioada 2022–2026 s-au obținut parametrii distribuției α -stable: $\alpha = 1.45$, $\beta = -0.15$, $\gamma = 0.04$, $\delta = 0.0005$. (a) Interpretați semnificația fiecărui parametru. (b) Stabiliți care momente ale distribuției există (medie, varianță, kurtosis). (c) Comparați profilul de risc al SOL cu cel al BTC ($\alpha \approx 1.75$): care este mai riscant pentru un investitor și prin ce mecanism statistic se manifestă acest risc?

Probleme propuse — temă pentru autoevaluare (2/3)

PP4. Variance Ratio multiplu

Pentru randamentele zilnice ale cryptoactivului DOGE-USD în perioada 2020–2025 s-au aplicat teste Variance Ratio individuale la patru orizonturi, obținându-se z-statisticile: $z(2) = +1.10$, $z(4) = +1.85$, $z(8) = +2.31$, $z(16) = +2.05$. (a) Aplicați testul *individual* la pragul de 5% ($|z| > 1.96$) și identificați orizonturile la care se respinge H_0 . (b) Aplicați testul *multiplu* Chow–Denning cu $z_{\text{crit}} = 2.49$ și concluzionați global. (c) Interpretați direcția deviațiilor ($z > 0$): este DOGE compatibil cu o strategie momentum sau contrarian?

PP5. Hurst pe diferite active

Pe date zilnice 2020–2025 s-a estimat exponentul Hurst prin metoda R/S pentru trei active reprezentând clase diferite: BTC (cripto): $\hat{H} = 0.62$ cu IC 95% [0.55, 0.69]; EUR/USD (forex): $\hat{H} = 0.51$ cu IC [0.46, 0.56]; S&P500 (acțiuni): $\hat{H} = 0.48$ cu IC [0.43, 0.53]. (a) Pentru fiecare activ, testați $H_0 : H = 0.5$ și clasificați seria ca *persistentă* / *random walk* / *anti-persistentă*. (b) Discutați implicațiile pentru strategii de trading. (c) Ce ar însemna pentru cadrul DE reglementare a crypto (MiCA) faptul că BTC are memorie de lungă durată?

PP6. VaR Kupiec pe 4 modele

Pentru un portofoliu de acțiuni s-au comparat 4 modele de estimare a VaR la 99%, prin backtesting pe o fereastră out-of-sample de $n = 750$ zile de tranzacționare. Numărul de excepții observate este: $M1=4$, $M2=8$, $M3=15$, $M4=21$. Se dă valoarea critică Normală bilaterală $z_{0.025} = 1.96$. (a) Construiți intervalul Kupiec de acceptare la pragul de 95%. (b) Decideți pentru fiecare model dacă rata de excepție este statistic consistentă cu calibrarea de 1%. (c) Pentru modelele respinse, clasificați-le ca *prea conservatoare* (subestimare a numărului de excepții) sau *prea agresive* (subestimare a riscului real).

Probleme propuse — temă pentru autoevaluare (3/3)

PP7. VaR Student multi-zile, în lei

Un portofoliu de acțiuni românești de 50.000 lei este modelat cu randamente log-distribuite Student- t , având parametrii estimați: $\mu = -0.0008$, $\sigma = 0.025$, $t_{0.005;df} = -3.50$. (a) Calculați $\text{VaR}^{99.5\%}$ exprimat în lei la orizonturi de 1 zi, 5 zile (săptămână) și 20 zile (lună), aplicând regula de scalare $\sqrt{T}$. (b) Discutați validitatea scalării $\sqrt{T}$ sub ipoteza i.i.d. (c) Dacă în realitate randamentele au exponent Hurst $H = 0.6$ (persistență), care este eroarea relativă a scalării $\sqrt{T}$ la 20 zile?

PP8. Comentariu calitativ pe EMH vs. FMH

Citat de presă (Mai 2026): „Indicele BET a crescut 7 zile consecutive, atingând un nou maxim istoric. Un investitor pe termen scurt decide să cumpere, anticipând continuarea trend-ului ascendent.”

- (a) Analizați raționalitatea deciziei sub ipoteza de piață eficientă forma slabă (EMH). Care este modelul stochastic implicit al EMH-slabă pentru prețuri?
- (b) Cum s-ar justifica aceeași decizie sub ipoteza de piață fractală (Peters, FMH)? Ce rol joacă *persistența* de lungă durată ($H > 0.5$)?
- (c) Ce test statistic concret ați aplica pe seria BET pentru a decide empiric între cele două perspective? Cum interpretați rezultatul în funcție de p-value obținut?

Probleme propuse — bonus (ES, Sharpe-variants, calendar effects)

PP9. Sharpe vs. Sortino vs. Calmar

Formule (anualizate): Sharpe = $(\mu - r_f)/\sigma$ — excess return per unitate de risc total; Sortino = $(\mu - r_f)/\sigma_{\downarrow}$ — ca Sharpe dar cu *semi-deviația negativă* $\sigma_{\downarrow}$ (penalizează doar volatilitatea în jos); Calmar = μ/MDD — raport la *Maximum DrawDown* (cea mai mare pierdere de la peak la trough).

Un investitor compară trei strategii pe date anualizate: Strategie A: $\mu = 12\%$, $\sigma = 18\%$, $\sigma_{\downarrow} = 11\%$, MDD = 22%; Strategie B: $\mu = 8\%$, $\sigma = 10\%$, $\sigma_{\downarrow} = 8\%$, MDD = 15%; Strategie C (cripto): $\mu = 40\%$, $\sigma = 80\%$, $\sigma_{\downarrow} = 55\%$, MDD = 70%. Cu $r_f = 2\%$: (a) Calculați *indicatorul Sharpe* pentru fiecare strategie. (b) Calculați *indicatorul Sortino* și *indicatorul Calmar*. (c) Care strategie este preferabilă sub fiecare indicator? De ce concluzia poate fi diferită?

PP10. Expected Shortfall în ipoteza Student- t

Pentru un portofoliu de cripto cu $\mu = 0$, $\sigma = 0.04$ și reziduuri Student- t cu $\nu = 5$ grade de libertate (cuantila $t_{0.01;5} = -3.36$, densitatea $f_t(-3.36) = 0.0095$), Expected Shortfall în ipoteza Student- t se calculează ca: $\text{ES}_{\alpha} = \mu + \sigma \cdot \frac{f_t(z_{\alpha})}{\alpha} \cdot \frac{\nu + z_{\alpha}^2}{\nu - 1}$. (a) Calculați $\text{VaR}^{99\%}$ și $\text{ES}^{99\%}$ în ipoteza Student- t_5 . (b) Comparați ES/VaR Student- t_5 cu ES/VaR Normal ≈ 1.15 . (c) Discutați de ce raportul crește când scad gradele de libertate (cozi mai grele).

PP11. Efectul calendar (day-of-week)

Pentru indicele BET, randamentele medii pe zile au fost: Luni -0.02% , Marți $+0.05\%$, Miercuri $+0.04\%$, Joi $+0.03\%$, Vineri $+0.08\%$, cu deviația standard a fiecărei medii zilnice $\approx 0.03\%$. (a) Sub EMH-slabă, ce ar trebui să fie media randamentelor pe fiecare zi? (b) Testați (cu statistică $z = (\bar{r}_{zi} - 0)/\text{SE}$ și valoarea critică Normală $z_{0.025} = 1.96$) dacă *efectul Luni* (Monday effect) este semnificativ statistic. (c) Discutați posibile explicații economice ale anomaliei, inclusiv *Adaptive Market Hypothesis* (Lo 2004).

Răspunsuri numerice rapide pentru autoverificare (parțial)

Verificare valori-cheie

- **PP1:** $\mu_p = 0.0005$; $\sigma_p \approx 0.0099$ (mai mic ca ambele!); $\text{Sharpe}_{\text{ann}} \approx 0.80$.
- **PP2:** (a) $P \approx 0.012$ (1.2%); (b) ~ 83 zile ≈ 4 luni; (c) cu i.i.d. pe 5 zile, $\text{prob} \approx 0.06$ (P^1 pe coada combinată; folosiți convoluție).
- **PP3:** $\alpha = 1.45 \Rightarrow$ cozi mai grele decât BTC; varianță infinită; SOL mai riscant.
- **PP4:** individual $z(8) = 2.31 < 1.96$? Nu, $> 1.96 \Rightarrow$ respingem; multiplu: $M_1 = 2.31 < 2.49 \Rightarrow$ nu respingem. Direcție: momentum.
- **PP5:** BTC respinge $H = 0.5$ (persistent); EUR/USD nu (random walk); S&P500 nu (random walk).
- **PP6:** $np = 7.5$, IC $\approx [1.65, 13.35]$. $M1=4$ ✓; $M2=8$ ✓; $M3=15$ ✗ (sub-est.); $M4=21$ ✗.
- **PP7:** 1 zi: \$4.300; 5 zile: \$9.600; 20 zile: \$19.200 (scalare $\sqrt{T}$). Cu $H = 0.6$, scalare reală $T^{0.6} \Rightarrow$ underestimare $\sim 14\%$ la 20 zile.
- **PP8:** EMH-slab: irațională (random walk); FMH: poate fi rațională (persistență $H > 0.5$); test: VR multiplu sau Hurst pe BET.
- **PP9:** $\text{Sharpe}_A = 0.56$, $_B = 0.60$, $_C = 0.475$; $\text{Sortino}_A = 0.91$, $_B = 0.75$, $_C = 0.69$; $\text{Calmar}_A = 0.55$, $_B = 0.53$, $_C = 0.57$. Sub Sharpe câștigă B (volatilitate totală mică); sub Sortino câștigă A (downside redus); sub Calmar câștigă C (return ridicat per drawdown). Conclusion: ranking depinde de definiția riscului.
- **PP10:** $\text{VaR}_t^{99\%} = 0.04 \cdot 3.36 = 13.4\%$; $\text{ES}_t^{99\%} = 0.04 \cdot \frac{0.0095}{0.01} \cdot \frac{5+11.29}{4} = 0.04 \cdot 0.95 \cdot 4.07 = 15.5\%$; raport $\text{ES}/\text{VaR} \approx 1.16$ (apropiat de Normal aici); pentru $\nu = 3$ raportul crește la ~ 1.5 .
- **PP11:** sub EMH, $\bar{r}_{2i} \approx 0$; pentru Luni: $z = -0.02/0.03 = -0.67 \Rightarrow$ **nu** respingem H_0 ; pentru Vineri: $z = +2.67 > 1.96 \Rightarrow$ respingem, efect Vineri statistic semnificativ; explicații: psihologie weekend, ajustări sfârșit de săptămână.

Succes la examen!

Daniel Traian PELE • Antoaneta Amza